

অধ্যায়-৪

কম্পিউটার মেমরি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেমরি কী?

উত্তর : মেমরি শব্দের অর্থ হলো স্মৃতিশক্তি। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা কোনো ডিভাইসে তথ্য ধরে রাখা যায় তাকে মেমরি বলে। কম্পিউটারের এই স্মৃতি শক্তি হলো এমন একটি ডিভাইস যার ভিতরে বিভিন্ন তথ্য ধরে রাখা যায় এবং প্রয়োজনীয় মূহুর্তে সেই তথ্য সংগ্রহ করে আবার ব্যবহার করা যায়।

*** ২। ভোলাটাইল মেমরি কাকে বলে?

উত্তর : বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে যে মেমরির সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায় তাকে ভোলাটাইল মেমরি বলা হয়। উদাহরণ : RAM.

*** ৩। নন-ভোলাটাইল মেমরি কাকে বলে?

উত্তর : বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে যে মেমরির সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায় না তাকে ভোলাটাইল মেমরি বলা হয়। উদাহরণ : ROM.



*** ৪। র‍্যাম কী?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : RAM এর পূর্ণরূপ হলো Random Access Memory. এটি একটি ভোলাটাইল মেমরি ডিভাইস যা কম্পিউটারের প্রধান মেমরি হিসেবে কাজ করে এবং সাময়িকভাবে অপারেটিং সিস্টেমসহ কার্যকর থাকা সকল সফটওয়্যারের ডাটা এবং মেশিনকোড সংরক্ষণ করে প্রসেসরে সরবরাহ করে।



*** ৫। ক্যাশ মেমরি কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ক্যাশ মেমরি অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন ছোট আকারের একটি মেমরি ডিভাইস। এটি সিলিকনের তৈরি একটি ভোলাটাইল মেমরি ডিভাইস।

**** ৬। ফ্ল্যাশ মেমরি কাকে বলে?**

উত্তর : ফ্ল্যাশ মেমরি এক ধরনের স্থায়ী স্টোরেজ ডিভাইস। এই ডিভাইসে তথ্য সঞ্চয়ের পাশাপাশি সেই তথ্য মুছে ফেলা যায় এবং প্রয়োজন মতো তথ্য বা ইনফরমেশন পুনরায় সঞ্চয় করা যায়। “পেনড্রাইভ” হলো এক ধরনের ফ্ল্যাশ মেমরি।



চিত্র : SSD



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। র‍্যাম (RAM) ও রম (ROM) এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : RAM ও ROM এর মধ্যে পার্থক্য :

RAM	ROM
১) RAM এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Random Access Memory	১) ROM এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Read Only Memory
২) র‍্যাম আকারে অনেক বড় এবং দামী।	২) রম আকারে অনেক ছোট এবং কম ব্যয়বহুল।
৩) RAM Read/Write উভয় ক্রিয়াকলাপ করতে সক্ষম।	৩) ROM শুধুমাত্র Read অপারেশন করতে সক্ষম।
৪) র‍্যামে অস্থায়ীভাবে ডেটা সংরক্ষণ যায়।	৪) রমে স্থায়ীভাবে ডেটা সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনে যেকোনো সময় সংরক্ষিত ডেটা Read করা যায়।
৫) RAM হলো Volatile Memory.	৫) ROM হলো Non-Volatile Memory.
৬) এটি Primary Memory ও ক্যাশ মেমরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	৬) ROM ফার্মওয়ার ও মাইক্রোকন্ট্রোলার হিসেবে ব্যবহার হয়।

৭) স্ট্যাটিক র‍্যাম, ডাইনামিক র‍্যাম ইত্যাদি র‍্যামের শ্রেণীবিভাগ।	৭) PROM, EPROM, EEPROM ইত্যাদির ROM এর শ্রেণীবিভাগ।
--	---

*** ২। এসএসডির (SSD) বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩

উত্তর : SSD-এর পূর্ণরূপ হলো Solid State Drive । SSD -এর বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো :

- গতি : SSD-এর জন্য ডাটা স্থানান্তর হার 100-500MB/S (এমবি পার সেকেন্ড) এর মধ্যে হয়ে থাকে।
- শব্দ এবং কম্পন : এসএসডিতে (SSD) কোনো গতিশীল যন্ত্র নেই বলে শব্দ হয় না।
- স্থায়িত্ব : SSD এর স্থায়িত্ব সব থেকে বেশি বলে ধারণা করা হয়।
- এনার্জি লস : SSD ড্রাইভে ৩০% থেকে ৬০% এনার্জি লস হয়।
- ডাটা অ্যাক্সেসের সময় : SSD খুবই দ্রুত গতি সম্পন্ন এবং সাধারণত SSD, HDD ড্রাইভের চেয়ে ৮০-১০০ গুণ। দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে থাকে।
- ধারণ ক্ষমতা : SSD এর ধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ চার টেরাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৩। বিভিন্ন প্রকার RAM এর বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২৩, ২৪

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার RAM এর বর্ণনা :

১। **SRAM (Static RAM):** SRAM—এ ডাটা রিফ্রেশ করতে হয় না। এটি খুব দ্রুতগতির কিন্তু দাম বেশি এবং ধারণক্ষমতা কম। ব্যবহার: Cache Memory।

২। **DRAM (Dynamic RAM):** DRAM—এ ডাটা নিয়মিত রিফ্রেশ করতে হয়। এটি SRAM এর তুলনায় ধীরগতি হলেও সস্তা এবং বেশি ব্যবহৃত। ব্যবহার: Main Memory।

৩। **SDRAM (Synchronous DRAM):** এটি সিস্টেম ক্লকের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে, ফলে গতি বেশি হয়। ব্যবহার: পুরোনো PC।

৪। **DDR RAM (Double Data Rate RAM):** এক ক্লক সাইকেলে দুইবার ডাটা ট্রান্সফার করে, ফলে পারফরম্যান্স বেশি হয়।

৫। **VRAM (Video RAM):** গ্রাফিক্স ডাটা সংরক্ষণ করে। মূলত গ্রাফিক্স কার্ডে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহার: ভিডিও ও গেমিং।

৬। **Cache RAM:** CPU I Main Memory—এর মাঝখানে থাকে এবং দ্রুত ডাটা সরবরাহ করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মেমরি (Memory) কী? মেমরির প্রকারভেদের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০২২,২৩,২৪

উত্তর : Memory শব্দের অর্থ হলো স্মৃতি শক্তি। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা কোনো ডিভাইসে তথ্য ধরে রাখা যায় তাকে Memory বলে। মেমরিতে তথ্য ও উপাত্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে সংরক্ষণ করা যায়। কম্পিউটার মেমরি প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

১) প্রধান মেমরি এবং ২) সহায়ক মেমরি।

১) প্রধান মেমরি : CPU যখন তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তখন প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বা সফটওয়্যার যেখানে অবস্থান করে সেটাই হলো প্রধান মেমরি (Main Memory). এ ধরনের মেমরিতে তথ্য ও নির্দেশাবলি অস্থায়ী ভাবে সংরক্ষিত থাকে। প্রধান মেমরি প্রধানত দুই প্রকার।

যথা : i) RAM ii) ROM

i) **RAM** : RAM এর পূর্ণরূপ হলো Random Access Memory, কম্পিউটারে যতক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে ততক্ষণ RAM এ তথ্য সংরক্ষিত থাকে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে র‍্যামে স্মৃতি মুছে যায়। তাই RAM কে অস্থায়ী মেমরি বলা হয়।

ii) **ROM** : ROM এর পূর্ণরূপ হলো Read Only Memory. ROM হলো প্রধান মেমরির স্থায়ী অংশ যেখানে সর্বদা ডেটা

সংরক্ষিত থাকে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ সরবারহ বন্ধ হয়ে গেলেও ROM এর তথ্য মুছে যায় না।

২) **সহায়ক মেমরি** : যে মেমরির সাথে মাইক্রোপ্রসেসরের সরাসরি সংযোগ থাকে না, নির্দিষ্ট কন্ট্রোলারের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করে, তাকে সহায়ক মেমরি (Secondary Memory) বলা হয়। সাধারণত চুম্বক টেপ, চুম্বক ডিস্ক, অপটিক্যাল ডিস্ক, পোর্টেবল ডিস্ক, পেন ড্রাইভ ইত্যাদি হলো সহায়ক মেমরি।

**** ২। ROM কী? বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা দাও।**

উত্তর : ROM এর পূর্ণরূপ হলো Read Only Memory. ROM হলো প্রধান মেমরির স্থায়ী অংশ যাতে সর্বদা তথ্য বা উপাত্ত সংরক্ষিত থাকে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ সরবারহ বন্ধ হয়ে গেলেও ROM এর তথ্য মুছে যায় না। বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে রম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

i) MROM

ii) PROM

iii) EPROM

iv) EAPROM

v) EEPROM

i) MROM : MROM এর পূর্ণরূপ- Mask Programmable Read Only Memory. ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী আইসি আকারে এ ধরনের ROM তৈরি করা হয়। ফটোগ্রাফিক মাস্ক ব্যবহার করে প্রোগ্রামের মাধ্যমে এতে সংরক্ষণ করা হয়। MROM এ তথ্য পরিবর্তনযোগ্য নয়।

ii) PROM : PROM এর পূর্ণরূপ Programmable Read Only Memory. এটি সাধারণত মেমরি চিপ এর মতো হয়ে থাকে যেটাকে OTP অর্থাৎ One Time Programmable Chip ও বলা হয়ে থাকে। কারণ এই ROM এর মধ্যে ডেটাকে শুধুমাত্র একবার প্রোগ্রাম করা যেতে পারে এবং তারপরে সেই ডেটাকে মুছে ফেলা বা ডিলিট করা যায় না।

iii) EPROM : EPROM এর পূর্ণরূপ Erasable Programmable Read Only Memory. এই মেমরি তে থাকা ডেটা বা তথ্য গুলিকে ডিলিট করার জন্য এই চিপে থাকা কোনো ইনফরমেশন বা তথ্য গুলিকে আলট্রা ভায়োলেটের ৪০-৪৫ মিনিট ধরে লাইট পাস করতে হয়।

iv) EEPROM : EEPROM এর পূর্ণরূপ Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. এটি একটি অপরিবর্তনীয় Memory. অর্থাৎ ROM এর মধ্যেও ডেটাকে স্থায়ী ভাবে স্টোর করা হয়। EEPROM বা Flash মেমরিকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল বা বিদ্যুতের সাহায্যে এর মধ্যে থাকা স্থায়ী ডেটাকে ডিলিট করা যায়। এই ধরনের মেমরির ব্যবহার সাধারণত ডিজিটাল ক্যামেরা, MP3 প্লেয়ারে করা হয়।

V) EAPROM : EAPROM এর পূর্ণরূপ হলো Erasable Alterable Programable Read Only Memory. EAPROM এ তথ্য মুছে নতুনভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

**** ৩। প্রধান মেমরি ও সহায়ক মেমরির মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০২৩,২৪

উত্তর : প্রধান মেমরি ও সহায়ক মেমরির মধ্যে পার্থক্য নিম্ন দেয়া হলো :

প্রধান মেমরি	সহায়ক মেমরি
১) প্রধান মেমরির কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা CPU এর সরাসরি অ্যাকসেস থাকে।	১) সহায়ক মেমরির সাথে CPU এর সরাসরি অ্যাকসেস থাকে না।
২) তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রোগ্রাম ও ডেটা এবং কম্পিউটারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত কিছু প্রোগ্রাম প্রধান মেমরি ধারণ করে।	২) স্থায়ী ভাবে ফাইল সংরক্ষণের জন্য সহায়ক মেমরি ব্যবহৃত হয়।
৩) সাধারণত প্রধান মেমরির ধারণক্ষমতা সহায়ক মেমরির তুলনায় কম হয়।	৩) সাধারণত সহায়ক মেমরির ধারণক্ষমতা প্রধান মেমরির তুলনায় বেশি হয়।
৪) CPU-এর সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকায় এতে গঠন এবং লিখনের গতি দ্রুত হয়।	৪) CPU-এর সাথে সরাসরি সংযুক্ত না থাকায় এতে গঠন এবং মেমরিতে সংরক্ষিত ডেটা মুছে যায় না।
৫) প্রধান মেমরির রম (ROM) অংশে ডেটা বা প্রোগ্রাম স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে RAM অংশের ডেটা মুছে যায়।	৫) বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলেও সহায়ক মেমরিতে সংরক্ষিত ডেটা মুছে যায় না।

৬) প্রধান মেমরি তুলনামূলক দামী ।

৬) সহায়ক মেমরি তুলনামূলক
সস্তা ।

